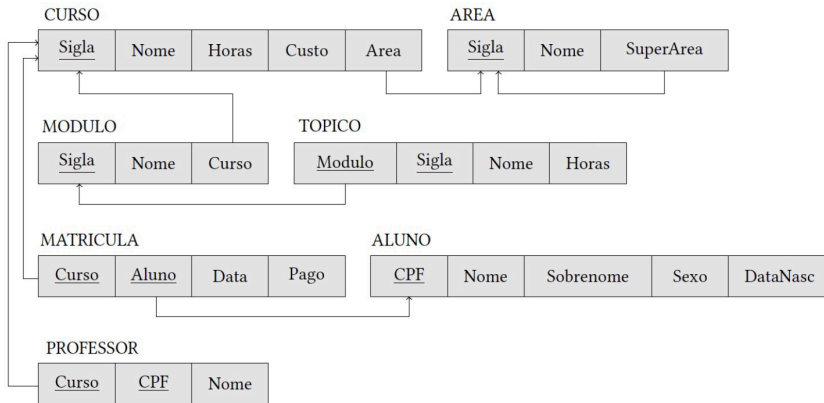


Construir um diagrama de implementação do banco de dados SAM a partir do modelo relacional abaixo e especificar consultas em SQL para criar o esquema, as tabelas e restrições (domínio, nulidade, unicidade, valor, valor padrão, chave e integridade referencial) do banco de dados SAM.



```
CREATE TABLE CURSO (
  Sigla CHAR(3),
  Nome VARCHAR(80),
  Horas INT,
  Custo FLOAT DEFAULT 0,
  Área CHAR(3),
  PRIMARY KEY (Sigla),
  FOREIGN KEY (Área)
  REFERENCES AREA (Sigla)
);
```

```
CREATE TABLE ÁREA (
  Sigla CHAR(3),
  Nome VARCHAR(80),
  SuperÁrea CHAR(3),
  PRIMARY KEY (Sigla),
  FOREIGN KEY (SuperÁrea)
  REFERENCES AREA (Sigla)
);
```

```
ALTER TABLE ÁREA
ADD CONSTRAINT PK_ÁREA PRIMARY KEY (Sigla);

ALTER TABLE ÁREA
ADD CONSTRAINT FK_ÁREA FOREIGN KEY (SuperÁrea)
REFERENCES AREA (Sigla)
```

```
CREATE TABLE MÓDULO (
  Sigla CHAR(3),
  Nome VARCHAR(80),
  Curso VARCHAR(20),
  PRIMARY KEY (Sigla),
  FOREIGN KEY (Curso)
  REFERENCES CURSO (Sigla)
);
```

```
CREATE TABLE TÓPICO (
  Módulo VARCHAR(10),
  Sigla CHAR(3),
  Nome VARCHAR(80),
  Horas INT,
  PRIMARY KEY (Sigla, Módulo),
  FOREIGN KEY (Módulo)
  REFERENCES MÓDULO (Sigla)
);
```

```
CREATE TABLE MATRICULA (
  Curso VARCHAR(10),
  Aluno VARCHAR(80),
  Data TIMESTAMP,
  Pago BOOLEAN,
  PRIMARY KEY (Curso, Aluno),
  FOREIGN KEY (Curso)
  REFERENCES CURSO (Sigla),
  FOREIGN KEY (Aluno)
  REFERENCES ALUNO (CPF)
);
```

```
CREATE TABLE ALUNO (
  CPF CHAR(11) NOT NULL,
  Nome VARCHAR(40),
  Sobrenome VARCHAR(40),
  Sexo CHAR(1),
  DataNasc DATE,
  PRIMARY KEY (CPF)
);
```

```
CREATE TABLE PROFESSOR (
  CPF CHAR(11) NOT NULL,
  Nome VARCHAR(80),
  Curso VARCHAR(10),
  PRIMARY KEY (CPF),
  FOREIGN KEY (Curso)
  REFERENCES ALUNO (CPF)
);
```

Optar por isso para não dar erro de tentar referenciar algo que não existe. Foi as tabelas simples e depois altera. De nome para as constraints pois facilita a manutenção e precisar apagar.

Pé de Galinha

